Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 2013 г.

Т Е М А ЗА 9 - 12 К Л А С

Задача 1. Да се намерят всички прости числа p и q, за които $p^{q+1} + q^{p+1}$ е точен квадрат на естествено число.

Задача 2. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ограничени в интервала $(0, 1)$ и такива, че

$$x^2 f(x) - y^2 f(y) = (x^2 - y^2) f(x + y) - xy f(x - y)$$

за произволни $x, y \in \mathbb{R}$.

Задача 3. Всички целочислени точки в равнината са оцветени в три цвята. Да се намери най-малкото реално положително число S със следното свойство: за всяко такова оцветяване съществува триъгълник с лице S, върховете на който са оцветени в един и същи цвят?

Задача 4. Да се докаже, че ако $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi/2)$ и $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma \leq 3$, то

$$\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma \geq 0.$$

Задача 5. Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ с височини AA_1, BB_1 и CC_1 ($A_1 \in BC$, $B_1 \in AC$, $C_1 \in AB$). Върху продължението на B_1A_1 след A_1 е избрана точка C', така че $A_1C' = B_1C_1$. Аналогично върху продължението на A_1C_1 след C_1 е избрана точка B', така че $C_1B' = A_1B_1$ и върху продължението на C_1B_1 след B_1 е избрана точка A', така че $B_1A' = C_1A_1$. Да означим с A'', B'' и C'' симетричните точки на A', B' и C' относно правите BC, CA и AB съответно. Да се докаже, че ако R, R' и R'' са радиусите на описаните окръжности съответно около $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$ и $\triangle A''B''C''$, то R, R' и R'' са дължини на страните на триъгълник, чието лице е половината от лицето на $\triangle ABC$.

Задача 6. Нека m е естествено число, а p е просто число, p > m. Да се докаже, че броя на естествените числа n, за които
$m^2 + n^2 + p^2 - 2mn - 2mp - 2np$
е точен квадрат на естествено число не зависи от p.

Свалено от Klasirane.com